

Universidad Veracruzana

Licenciatura en Ingeniería de Ciberseguridad e Infraestructura de Cómputo

Programación en Red

Concurrencia con Hilos

Brayan Usciel Seseña Hidalgo

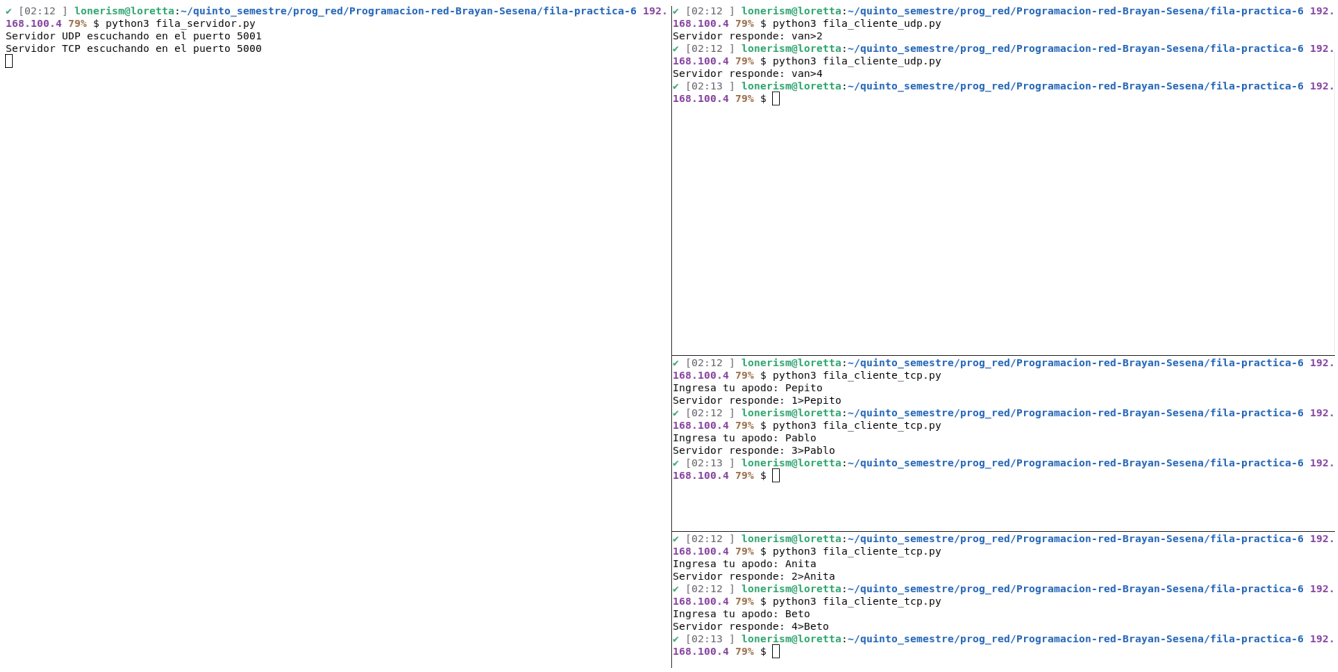
Sistema de turnos LA FILA

Caso real
Se programará la fila de una ventanilla de atención: cada cliente que llega toma un turno y el servidor asigna números consecutivos (1, 2, 3, …) sin repeticiones ni saltos. Varios clientes solicitan turno de forma simultánea, lo que justifica la concurrencia con hilos; además, cualquier equipo puede consultar cuántos turnos se han asignado sin establecer conexión, lo que justifica UDP.

Protocolo de aplicación

Canal	Mensaje	Comportamiento
TCP 5000	TURNO>apodo\n	El cliente se conecta y envía su apodo. El servidor responde turno>N\n con su número asignado.
UDP 5001	CUANTOS	El cliente envía un datagrama con la palabra CUANTOS. El servidor responde van>N\n con el total de turnos asignados.

Reglas de codificación: texto plano en UTF-8; en TCP cada mensaje termina en \n (framing de las prácticas anteriores);
en UDP un datagrama equivale a un mensaje completo.



Se uso la terminal de uso diario de mi SO, siendo la terminal Tilix que permite partir la terminal en más terminales verticales o horizontales. Se usaron 2 terminales para simular clientes TCP, 1 terminal para simular al cliente UDP y una terminal mas para la ejecución del servidor.

El servidor tiene un hilo principal TCP que permite la conexión de varios clientes tanto TCP como UDP, debido a que al iniciar el servidor también se crea un hilo secundario UDP, esto le da la capacidad al servidor para permitir conexiones individuales de clientes tanto TCP como UDP concurrentes.